

PRESENTACIÓN 2 · PROFUNDIZACIÓN

Tecnologías de Información y Comunicación en Contabilidad

10° · TIC Contable

Datos + IoT + Ética Digital

160 horas

01

Producción de documentos contables digitales

El profesional en Contabilidad debe dominar herramientas ofimáticas para producir documentos con formato profesional: informes financieros, cartas comerciales, presentaciones y comprobantes, aplicando plantillas, estilos consistentes y control de versiones que faciliten su revisión y archivo.

Gestión y análisis de información

Las hojas electrónicas y bases de datos permiten organizar grandes volúmenes de información contable: filtrar, ordenar, aplicar tablas dinámicas y fórmulas para transformar datos crudos en información útil para la toma de decisiones, reduciendo el margen de error frente al cálculo manual.

Internet de las Cosas (IoT) y seguridad de datos

El **Internet de las Cosas** conecta dispositivos (lectores de código de barras, sensores de inventario, cámaras) que generan datos en tiempo real útiles para la contabilidad de inventarios y activos. Esta conectividad exige políticas de **seguridad de datos**: contraseñas robustas, respaldo periódico, cifrado de información sensible y control de accesos.

Ética y legalidad en el manejo de información

Toda la información financiera de una empresa es confidencial. El manejo de datos digitales exige respetar la **legalidad** (protección de datos personales) y la **ética profesional**: no divulgar información sin autorización, no manipular reportes y usar únicamente software con licencias válidas.

Acceso eficiente a la información

Se debe optimizar el **acceso eficiente a la información**: estructurar carpetas y nubes de almacenamiento de forma lógica, usar buscadores internos y metadatos, y mantener un sistema de respaldo (backup) que permita recuperar información contable ante fallas técnicas.

CÁLCULO PRÁCTICO

Cálculo práctico 1 — Ahorro de tiempo con automatización

Un asistente contable tarda 45 minutos en conciliar manualmente cada una de las 20 cuentas bancarias del mes. Con una hoja electrónica automatizada, el tiempo baja a 12 minutos por cuenta.

1. Tiempo manual total	$45 \text{ min} \times 20 \text{ cuentas} = 900 \text{ min (15 horas)}$
2. Tiempo automatizado total	$12 \text{ min} \times 20 \text{ cuentas} = 240 \text{ min (4 horas)}$
3. Tiempo ahorrado	$900 - 240 = 660 \text{ minutos (11 horas)}$
4. Porcentaje de reducción	$660 \div 900 = 73.3\%$

La automatización reduce el tiempo de conciliación en un 73.3%, liberando tiempo para análisis.

CÁLCULO PRÁCTICO

Cálculo práctico 2 — Capacidad de almacenamiento e IoT

Un sistema de sensores IoT en bodega genera 250 MB de datos de inventario por día. Se necesita estimar el respaldo mensual.

1. Datos generados por día	250 MB
2. Días del mes	30 días
3. Total mensual	$250 \text{ MB} \times 30 = 7.500 \text{ MB}$
4. Conversión a gigabytes	$7.500 \text{ MB} \div 1.024 \approx 7.32 \text{ GB}$

Se requiere reservar aproximadamente 7.32 GB de almacenamiento de respaldo por mes.

Cifras ilustrativas para ejercitar el cálculo de capacidad; el volumen real depende del sistema IoT específico.



Para repasar

- ✓ Las TIC transforman datos crudos en información útil para decisiones
- ✓ El IoT conecta dispositivos que generan datos contables en tiempo real
- ✓ La seguridad de datos exige contraseñas fuertes, cifrado y respaldos
- ✓ La ética digital protege la confidencialidad de la información financiera
- ✓ Organizar el almacenamiento facilita el acceso eficiente a la información